Objectif
On souhaite faire le choix entre deux hypothèses concernant un ou plusieurs échantillons.
Par exemple : est-ce que le dé utilisé est pipé ?

Comment faire ?
H0 : celle qu'on ne souhaite rejeter seulement si on a de bonnes raisons de le faire.

H1 : Celle qu'on ne veut accepter qu'avec de bonnes raisons.

Exemple :
Vous jouez avec un ami et vous pensez qu'il a pipé votre dé en votre défaveur. Il vaut mieux que vous perdiez au jeu plutôt que vous froissiez votre ami en l'accusant à tort.

H0 : Le dé n'est pas pipé.
H1 : Le dé est pipé.

1. **Choisir les hypothèses H0 et H1**

Principe des tests statistiques

Cas d'un test de conformité
$\theta = \theta_0$?
$H_0 : \theta = \theta_0$

Bilatéral
$H_1 : \theta \neq \theta_0$

Unilatéral à gauche
$H_1 : \theta < \theta_0$

Unilatéral à droite
$H_1 : \theta > \theta_0$

Deux erreurs possibles

Type I : On rejette H0 (au profit de H1) alors que H0 est vraie.

Type II : On ne rejette pas H0 alors que H1 est vraie

On ne peut pas contrôler les 2 en même temps

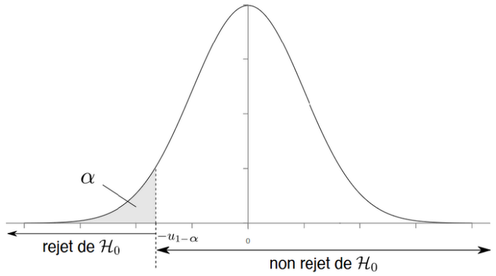
Par le choix de H0 et H1, on considère que l'erreur de type I est celle à minimiser.

	L'hypothèse H0 est vraie	L'hypothèse H1 est vraie
L'hypothèse H0 n'est pas rejetée	Correct (True Negative)	False negative : erreur de type II.
L'hypothèse H0 est rejettée	**False Positive : erreur de type I.**	Correct (True Positive)

2. **Choisir quand rejetter l'une ou l'autre.**

Niveau de test
On appelle test de niveau α avec $0 \leq \alpha \leq 1$ un test tel que l'erreur de type I est égale à α :

$$\mathbb{P}(rejeter\ H_0 | H_0\ est\ vraie) = \alpha$$



Règle de décision
On regarde quelles valeurs pourraient prendre notre statistique de test si l'hypothèse H0 est vraie.
On cherche la valeur / le seuil à partir duquel la proportion de ces valeurs est plus petite que α.

En fonction de si la statistique de test que l'on obtient sur nos données est + grande ou + petite alors on pourra choisir de rejetter H0 ou non.

P-valeur
C'est la probabilité, si H0 est vraie, d'obtenir cette valeur ou une valeur pire.
Nous donne l'information précise d'à quel point on a confiance dans le fait de rejetter.

Peut être obtenue avec :
`pnorm, pt, pchisq ....`

Son acceptabilité dépendra du contexte, des enjeux.

Plus la p-valeur associée à notre observation est faible, plus la décision de rejetter H0 est fiable (plus on a confiance).

